

과학 영재성평가 정답

중2 I ~ VIII

1. 모래와 소금이 섞인 봉산 I-03 혼합물의 분리

(1)	탐구 설계 · 상 · 2점
답	① 식히기 전(용액이 뜨거울 때). ② 식힌 뒤에 거르면 그사이 석출된 봉산 결정이 모래와 함께 거름종이에 남아, 봉산과 모래를 다시 가려내야 한다.
만점	① 식히기 전과 ② 봉산 결정이 모래와 섞인다는 까닭
절반	①만
0	식힌 뒤

(2)	탐구 수행 · 상 · 4점
답	① 용액을 비커에서 바로 붓고 있다. 유리 막대를 거름종이에 대고 막대를 따라 조금씩 붓는다. ② 깔때기 끝이 비커 가운데에 떠 있다. 깔때기 끝의 긴 쪽을 비커 안쪽 벽에 닿게 한다.
만점	두 곳을 찾고 모두 바르게 고침
절반	한 곳만
0	찾지 못함

(3)	적용 · 최상 · 4점
답	① 20 °C 물 100 g 에는 봉산이 5.0 g 까지 녹으므로 $20 - 5.0 = 15.0$ g 이 석출된다. ② 염화 나트륨 6 g 이 20 °C 에서 모두 녹아 있으려면 물이 $6 \div 35.9 \times 100 \approx 16.7$ g 있어야 하므로 물을 16.7 g 까지 줄일 수 있다. ③ 이 물에 20 °C 에서 녹아 남는 봉산은 $5.0 \times 0.167 \approx 0.8$ g 이므로 얻는 봉산 결정은 $20 - 0.8 = 19.2$ g 이다.
만점	① 15.0 g, ② 약 16.7 g, ③ 약 19.2 g 과 풀이
절반	셋 가운데 한두 개 맞음
0	모두 틀림

2. 물속에 가라앉는 퇴적물 II-02 지각의 구성 물질

(1)	문제 인식 · 가설 · 상 · 2점
답	크고 무거운 알갱이일수록 물속에서 빨리 가라앉아 먼저 쌓이고, 작고 가벼운 알갱이는 천천히 가라앉아 나중에 그 위에 쌓일 것이다.
만점	알갱이 크기와 가라앉는 빠르기의 관계를 방향까지 씀
절반	무거운 것이 아래로 간다만 쓰고 가라앉는 빠르기와 잊지 않음
0	관계없는 가설

중2 | 과학 영재성평가 정답

중2 | ~ VIII

(2) 탐구 설계 · 상 · 4점	
답	① 퇴적물을 한꺼번에 붓지 않고 여러 번에 나누어 붓는다. 한 번 부을 때마다 물이 맑아질 때까지 기다린 뒤 다음 퇴적물을 붓고, 색이나 알갱이 크기가 다른 퇴적물을 번갈아 부으면 더 잘 보인다. ② 먼저 부은 퇴적물이 다 가라앉은 뒤에 다음 퇴적물이 그 위에 따로 쌓여 층과 층 사이에 경계가 생기기 때문이다.
만점	① 나누어 붓고 가라앉기를 기다리는 방법과 ② 경계가 생기는 까닭
절반	①만
0	관계없음

(3) 결론·일반화 · 상 · 4점	
답	① 다져짐: 위에 쌓인 퇴적물의 무게에 눌러 알갱이 사이가 좁아져야 한다(근거: 사암은 알갱이 사이가 좁다). ② 굳어짐: 알갱이 사이를 물에 녹아 있던 물질이 채워 알갱이를 붙여야 한다(근거: 사암은 다른 물질이 채워져 알갱이끼리 붙어 있고, 누르거나 물에 넣어도 흩어지지 않는다).
만점	두 과정과 과정마다 표의 근거
절반	한 과정과 근거, 또는 두 과정만
0	관계없음

3. 미용실 거울에 비친 벽시계 III-01 빛

(1) 개념 이해 · 표준 · 2점	
답	① 바늘이 좌우로 뒤집혀 긴바늘은 2 시 자리 눈금을, 짧은바늘은 9 시 자리와 10 시 자리 사이에서 9 시 자리 가까이를 가리킨다. ② 9 시 10 분.
만점	① 좌우가 바뀐 바늘 그림과 ② 9 시 10 분
절반	둘 가운데 하나
0	그대로 그리거나 위아래를 뒤집음

(2) 적용 · 최상 · 4점	
답	① 시계 K. ② 빛은 K에서 거울의 $x = 6.5$ 로 가서 입사각과 반사각이 같게 반사하여 E로 간다(거울을 x 축, 왼쪽 아래 모눈점을 $(0, 0)$ 으로 할 때). $K(2, 6)$ 의 상은 거울 뒤 $(2, -6)$ 에 생기고, 이 상과 $E(8, 2)$ 를 잇는 직선이 거울의 $x = 6.5$ 에서 만나는데 이곳은 가려지지 않았다. ③ $L(14, 6)$ 의 상 $(14, -6)$ 과 E를 잇는 직선은 거울의 $x = 9.5$ 에서 만나는데 이곳이 스티커에 가려져 있다.
만점	① K, ② 경로 작도(상을 쓰거나 입사각과 반사각이 같게), ③ L이 안 보이는 까닭
절반	①은 맞고 ②나 ③이 모자람
0	L, 또는 둘 다

중2 | 과학 영재성평가 정답

중2 | ~ VIII

(3)	의사소통 · 상 · 2점
답	① 뒤로 물러나면 몸이 더 많이 보인다는 부분. ② 뒤로 물러나도 거울에 보이는 몸의 범위는 달라지지 않는다. 평면거울의 상은 몸과 크기가 같고 거울 뒤에 몸과 같은 거리만큼 떨어져 생기므로, 물러나면 상도 같이 멀어진다. 거울로 볼 수 있는 몸의 범위는 거울의 크기와 높이로 정해지고 거리와는 관계없다.
만점	① 틀린 곳과 ② 상의 크기·거리로 바로잡음
절반	①만 맞음
0	틀린 곳을 찾지 못함

4. 거름종이 위를 움직이는 색 IV-02 물질의 구성 입자

(1)	적용 · 상 · 4점
답	① 푸른색은 (-)극 쪽으로, 보라색은 (+)극 쪽으로 움직여 두 색이 갈라진다. ② 푸른색을 띠는 구리 이온은 양이온이라 (-)극으로 끌려가고, 보라색을 띠는 과망가니즈산 이온은 음이온이라 (+)극으로 끌려간다. (황산 이온과 칼륨 이온은 색이 없어 보이지 않는다.)
만점	① 두 색의 방향과 ② 이온의 전하로 든 까닭
절반	①만 맞거나 한 색만 맞음
0	틀림

(2)	탐구 설계 · 최상 · 4점
답	① 황산 나트륨 수용액과 염화 구리(Ⅱ) 수용액의 색을 비교한다. ② 황산 이온이 든 황산 나트륨 수용액은 색이 없고 구리 이온이 든 염화 구리(Ⅱ) 수용액은 푸른색이면, 푸른색은 구리 이온 때문이다. ③ 위 장치에 황산 구리(Ⅱ) 수용액만 떨어뜨리고 전류를 흘린다. ④ 푸른색이 (-)극 쪽으로 움직이면 푸른색을 내는 것은 양이온인 구리 이온이다.
만점	두 방법과 방법마다 결과에 따른 판단
절반	한 방법과 판단만
0	없음

(3)	탐구 수행 · 상 · 2점
답	방울이 크면 처음부터 넓게 번져 출발한 곳이 분명하지 않다. 그러면 두 색이 어느 쪽으로 얼마나 움직였는지 가려 보기 어렵다.
만점	번짐과 움직인 방향·거리를 가려 보기 어려움
절반	번지지 않게만
0	관계없음

5. 무늬 앞의 녹말 V-01 광합성

(1)	개념 이해 · 표준 · 2점
답	① 포도당. ② 녹말.
만점	포도당과 녹말
절반	하나만
0	둘 다 틀림

중2 | 과학 영재성평가 정답

중2 | ~ VIII

(2)	결론·일반화 · 상 · 4점
답	① 빛이 필요하다(A와 C 비교: 잎의 색은 같고 빛만 다르다). ② 엽록체(엽록소)가 있어야 한다(A와 B 비교: 빛은 같고 잎의 색만 다르다).
만점	두 조건과 조건마다 비교한 두 부분
절반	한 조건만, 또는 비교한 부분이 틀림
0	둘 다 틀림

(3)	탐구 설계 · 최상 · 4점
답	① (나): 화분 B에는 비닐봉지를 씌우지 않아, 이산화 탄소 말고 비닐봉지 안의 온도와 습도도 달라진다. ② 화분 B에도 흡수하는 물질만 빼고 똑같이 비닐봉지를 씌운다. ③ (다): 두 화분이 받는 빛이 달라, 결과 차이가 이산화 탄소 때문인지 빛 때문인지 알 수 없다. ④ 두 화분을 햇빛이 잘 드는 같은 곳에 둔다.
만점	두 곳의 까닭과 고친 방법
절반	한 곳만
0	찾지 못함

6. 상자 속 화분의 이산화 탄소 V-02 식물의 호흡과 에너지

(1)	탐구 설계 · 상 · 4점
답	① 식물 없이 같은 흙을 같은 양 담은 화분(전등과 온도 등 다른 조건은 같게 한다). ② 흙 속에 사는 작은 생물도 호흡하여 이산화 탄소를 내놓으므로, 흙만 든 상자의 변화와 비교해야 식물 때문에 생긴 변화를 알 수 있다.
만점	① 흙만 담은 화분과 ② 흙 속 생물의 호흡이라는 까닭
절반	① 을 빈 상자로 씌, 또는 ② 가 모자람
0	관계없음

(2)	개념 이해 · 상 · 2점
답	① 빛이 있을 때와 없을 때 모두(낮과 밤 모두) 늘 일어난다. ② 살아 있는 모든 세포. ③ 생장(자라기), 물질 만들기, 꽃 피우기, 싹 틔우기 가운데 하나.
만점	셋 모두
절반	둘
0	하나 이하, 또는 밤에만·앞에서만

(3)	자료 변환·해석 · 최상 · 4점
답	1~2 시간: 광합성이 멈추고 호흡만 일어나 농도가 늘어난다. 2~3 시간: 광합성량과 호흡량이 같아 농도가 일정하다. 3~4 시간: 광합성량이 호흡량보다 많아 처음 1 시간과 같은 빠르기로 농도가 줄어든다.
만점	세 구간 모두 맞음(늘어남, 일정, 줄어듦)
절반	두 구간 맞음
0	한 구간 이하

7. 굳지 않는 파인애플 젤리 VI-01 소화와 순환

(1)	문제 인식·가설·상·2점
답	① 생 파인애플에는 단백질인 젤라틴을 분해하는 물질(효소)이 있을 것이다. ② 이 물질은 통조림을 만들 때 가열되어 작용을 잃었을 것이다.
만점	① 젤라틴(단백질)을 분해하는 물질과 ② 가열하면 작용을 잃는다는 것
절반	둘 가운데 하나
0	관계없음

(2)	탐구 설계·최상·4점
답	① 젤라틴 용액에 넣는 액체(생 파인애플 즙, 끓였다가 식힌 즙, 증류수). ② 젤라틴 용액의 양, 넣는 액체의 양, 냉장고에 두는 시간과 온도 가운데 셋. ③ 젤라틴 용액이 굳었는지. ④ 시험관 세 개에 젤라틴 용액을 눈금 실린더로 같은 양씩 넣고, 각각 생 즙, 끓였다가 식힌 즙, 증류수를 같은 양씩 넣는다(증류수를 넣은 시험관은 대조군). 세 시험관을 냉장고에 넣고 시계로 같은 시간(예: 3 시간)을 켜 뒤 꺼내 기울여 굳었는지 본다. ⑤ 생 즙을 넣은 시험관만 굳지 않고 나머지 둘이 굳으면, 생 파인애플 속 물질이 젤라틴을 분해하고 가열하면 그 작용이 없어진다고 판단한다.
만점	①~⑤ 모두, 대조군과 준비물을 모두 쓴 과정
절반	①~③은 맞고 ④ 나 ⑤가 모자라거나, ④만 맞음
0	대조군이 없음

8. 혈관마다 다른 혈액의 흐름 VI-01 소화와 순환

(1)	자료 변환·해석·최상·4점
답	① C. 혈류 속도가 가장 느리다(0.02 cm/s), 또는 총 단면적이 가장 크다(4000 cm^2). ② D. 평균 혈압이 가장 낮다(3 mmHg). ③ 총 단면적이 클수록 혈류 속도가 느리고, 총 단면적이 작을수록 빠르다.
만점	셋 모두
절반	한두 개
0	모두 틀림

(2)	적용·상·2점
답	손끝에서 다치는 혈관은 모세 혈관으로 혈압이 낮아 피가 천천히 배어 나오고, 동맥은 혈압이 매우 높아 다친 곳으로 피가 세게 밀려 나온다.
만점	손끝은 모세 혈관이라 혈압이 낮고 동맥은 혈압이 높다는 것
절반	혈압만 쓰고 혈관을 잊지 못함
0	관계없음

(3)	개념 이해·표준·2점
답	① 벽이 한 층의 얇은 세포로 되어 있다. ② 혈액과 조직 세포 사이에서 산소, 영양소, 이산화 탄소, 노폐물이 잘 드나들어 물질 교환이 잘 일어난다.
만점	① 한 층의 얇은 벽과 ② 물질 교환
절반	하나만
0	틀림

9. 켜지지 않는 두 꼬마전구 VII-02 전류와 전기 에너지

(1) 문제 인식 · 가설 · 최상 · 4점	
답	① 꼬마전구 A의 필라멘트가 끊어졌거나 A가 소켓에 잘 끼워지지 않았다. ② 전압계를 a와 b에 연결하여 약 3V를 가리키면 A쪽이 끊어진 것이다. ③ 꼬마전구 B의 필라멘트가 끊어졌거나 B가 소켓에 잘 끼워지지 않았다. ④ 전압계를 b와 c에 연결하여 약 3V를 가리키면 B쪽이 끊어진 것이다. (끊어지지 않은 꼬마전구 양 끝에서는 0V가 나온다. 회로가 끊어진 곳 양 끝에 전지의 전압이 걸린다.)
만점	원인 둘과 원인마다 연결하는 두 점과 예상 값(끊어진 쪽 약 3V)
절반	원인 둘만, 또는 원인 하나와 방법 · 값
0	회로가 끊긴 것과 관계없는 원인

(2) 탐구 수행 · 상 · 4점	
답	① A의 양 끝(a, b)에 A와 나란히(병렬로) 연결하고, 전원의 (+)극 쪽을 (+) 단자에 잇는다. ② 가장 큰 300V 단자부터 연결하여 읽고, 바늘이 조금만 움직이면 15V, 다시 3V 단자로 차례로 옮겨 바늘이 눈금을 넘지 않으면서 가장 크게 움직이는 단자에서 읽는다. ③ 전압을 모르므로 작은 단자부터 연결하면 전압이 클 때 바늘이 눈금을 넘어 전압계가 망가질 수 있다.
만점	셋 모두
절반	둘
0	하나 이하, 또는 직렬로 연결

(3) 의사소통 · 상 · 2점	
답	① 전류가 A를 지나면서 쓰여 줄어든다는 부분(그래서 B가 어둡다는 부분). ② 직렬 회로에서는 어디에서나 전류의 세기가 같다. 두 전구에는 전압이 나뉘어 걸리고, A와 B는 같은 꼬마전구이므로 걸리는 전압도 같아 두 전구의 밝기가 같다.
만점	① 틀린 곳과 ② 전류는 같고 전압이 나뉜다는 바로잡음
절반	①만 맞음
0	틀린 곳을 찾지 못함

10. 연필심에 흐르는 전류 VII-02 전류와 전기 에너지

(1) 탐구 수행 · 표준 · 2점	
답	① 전류계가 연필심과 나란히(병렬로), 전압계가 연필심과 한 줄로(직렬로) 연결되어 있다. ② 전류계는 연필심과 직렬로, 전압계는 연필심 양 끝에 병렬로 바꾸어 그린다.
만점	① 과 ② 모두
절반	하나만
0	둘 다 틀림

(2)	자료 변환·해석·최상·4점
답	① A와 B 모두 원점을 지나는 직선이고 A의 기울기가 더 크다. ② B의 4.5V일 때 0.51A. B의 나머지 세 점은 원점을 지나는 한 직선 위에 있는데 이 점만 크게 벗어난다. ③ 0.15A. ④ $A = 1.5V \div 0.10A = 15\Omega$, $B = 1.5V \div 0.05A = 30\Omega$.
만점	①~④ 모두
절반	②·③은 맞고 ①이나 ④가 모자람, 또는 ①·④는 맞고 ②·③이 틀림
0	둘 이상이 틀리고 ②·③도 틀림

(3)	결론·일반화·최상·4점
답	① 10Ω, 12.5Ω, 15Ω, 약 17.1Ω. ② 전압이 커질수록 꼬마전구의 저항이 커진다(그래서 전류는 전압에 비례하지 않는다).
만점	① 네 값과 ② 저항이 커진다는 결론
절반	②만 맞거나 ①만 맞음
0	비례한다

11. 한쪽 눈씩 번갈아 본 연필 VIII-01 별

(1)	개념 이해·표준·2점
답	① 6개월 간격으로 관측할 때의 지구의 두 위치(공전 궤도의 양쪽 끝). ② 가까운 별. ③ 아주 멀리 있는 배경 별.
만점	셋 모두
절반	둘
0	하나 이하

(2)	자료 변환·해석·상·4점
답	① 연필까지 거리와 옮겨 보인 거리는 반비례한다(거리가 2배가 되면 옮겨 보인 거리는 절반이 된다). ② 두 값을 곱하면 $20 \times 120, 40 \times 60, 60 \times 40, 80 \times 30$ 이 모두 2400으로 같다. ③ 연주 시차가 클수록 가까우므로 0.4"인 별이 더 가깝다.
만점	① 반비례, ② 곱이 2400으로 일정하다는 근거, ③ 0.4"
절반	셋 가운데 둘
0	하나 이하, 또는 ③을 0.1"로 씀

(3)	의사소통·상·2점
답	① 밝게 보일수록 가깝다는 부분. ② 겉보기 밝기는 거리뿐 아니라 별이 실제로 내는 빛의 양에 따라서도 달라진다. 멀어도 실제로 매우 밝은 별은 밝게 보이고, 가까워도 실제로 어두운 별은 흐리게 보인다.
만점	① 틀린 곳과 ② 겉보기 밝기가 거리와 실제 밝기에 함께 달려 있다는 바로잡음
절반	①만 맞음
0	틀린 곳을 찾지 못함